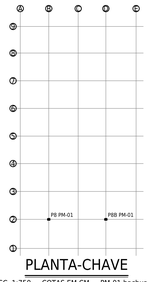
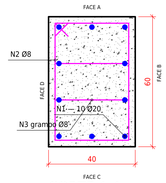
POSIÇÃO: linha 2, eixos B e D (P8 e P8B); consolos CP-MEZ nas faces A e C nos níveis +3,15 e +6,55 · PESO 4,53 t · VOLUME 1,81 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

PM-01 PILAR PRÉ-MOLDADO 40 × 60 cm · L = 755 cm (cálice 100 + 655) · C40 · 2 peças



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PM-01 hachurado



CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm

MARCAS — PILARES DO MEZANINO 40×60

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (nível do assento, face)	INSERTOS
PM-01	B2, D2	2	CP-MEZ +2,450 e +5,850 (A e C)	2 AL-2

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT.	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	10	747	747	74,70	184,2
N2	8	64	192	54 / 34	122,88	48,5
N3	8	128	70	8 L 8 / 54	89,60	35,4
N4	16	12	194	12,5 / 34 / 82	23,28	36,7
N5	10	8	248	34 / 82	19,84	12,2
N6	8	12	164	40 / 34	19,68	7,8

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	232,16	100,9
CA-50	10	19,84	13,5
CA-50	16	23,28	40,4
CA-50	20	74,70	202,6
		TOTAL (kg)	357,4

INSERTOS POR PILAR (PM-01) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo)	4	consolos CP-MEZ
NEO-1	Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30	4	CP-MEZ
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700)	2	face A: 250 do topo; 150 da base

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	PM-01	SEÇÃO	40 × 60 cm
COMPRIMENTO	755 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	1,81 m³	PESO	4,53 t
AÇO CA-50	357 kg	TAXA	1,31 %
QUANTIDADE	2	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

MEMÓRIA RESUMIDA (NBR 6118:2023)

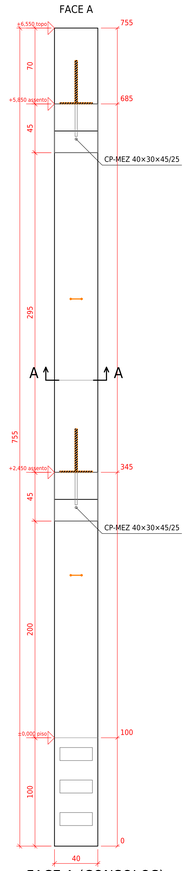
VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Nd (2 níveis de mezanino)	≈ 1,4 × 2 × 383 = 1072 kN
λ (balanço 7,55 m, i = 17,3 cm)	87 — método geral
Armadura mínima (0,4 %)	31,4 ≥ 9,6 cm²
ELU método geral (λu)	a emitir na memória MC03
Consolo CP-MEZ (Vd 383 kN)	3 Ø16 tirante (NBR 9062 7.3)
Grampos (18.4.3)	2 N3 por estribo (linhas a 8,4 cm do eixo)

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

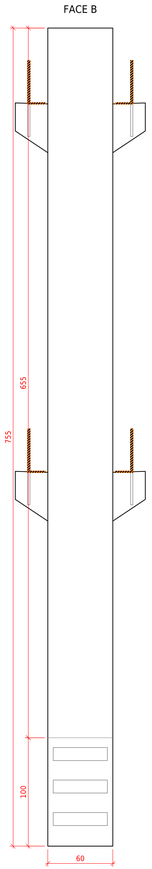
NOTAS

1. Concreto C40; 10 Ø20 retos; estribos N2 Ø8 c/15 (c/10 nos 150 cm das pontas e no cálice), ganchos 135°; 2 grampos N3 por estribo.
2. Consolos CP-MEZ nas faces A e C (eixo da linha 2): assentos +2,450 e +5,850 (viga VM I90 com dente 45: nível − 25 − 45); pino PN-1 Ø20 no TB-1 da VM.
3. Topo do pilar em +6,550 (nível do piso superior do mezanino); a cobertura das linhas 1-2 apoia nas VB-01 e TS-01 L2, não neste pilar.
4. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



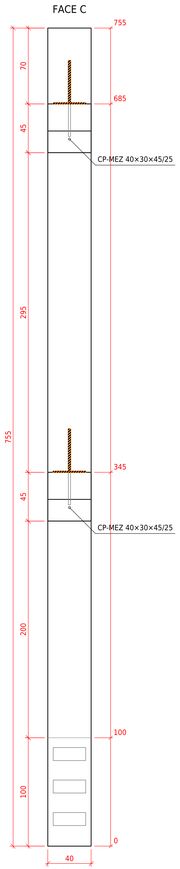
FACE A (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



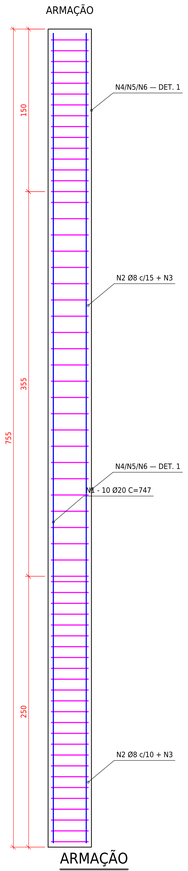
FACE B

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



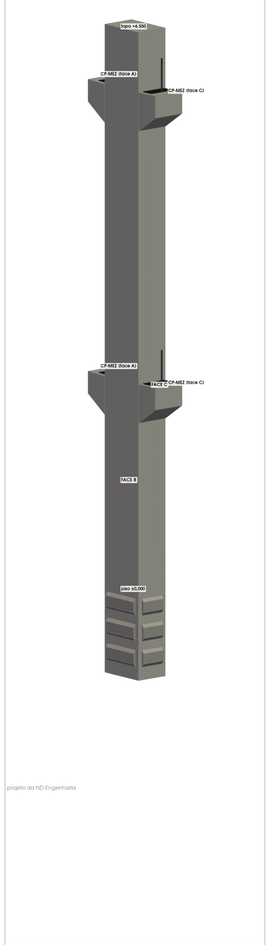
FACE C (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



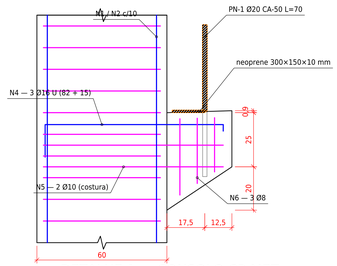
ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista pela face A



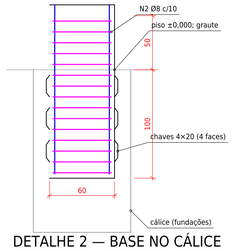
ISOMÉTRICO

faces B e C; sem escala



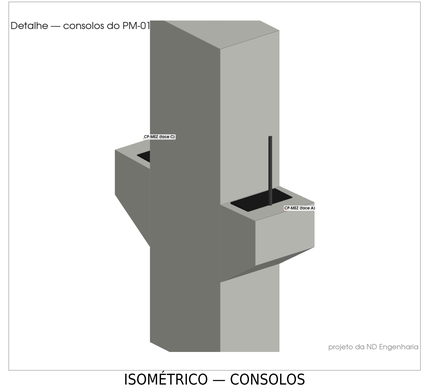
DETALHE 1 — CONSOLO CP-MEZ

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — armadura e pino; NBR 9062:2017 7.3



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



ISOMÉTRICO — CONSOLOS

sem escala

00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL	
REV	DATA	DESCRIÇÃO	

ND ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE:	MARQUE ENGENHARIA
OBRA:	LETSARA -- PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
PM-01	2	45,3	1,81

CONTEÚDO: PILARES DO MEZANINO PM-01 (40×60) — B2 E D2 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PM01	00	01/01	A0

1º DIEDRO